

Администрирование сетевых подсистем

Лабораторная работа №12

Тойчубекова Асель Нурлановна

2025-11-19

Содержание I

1. Информация
2. Цель работы
3. Задание
4. Теоретическое введение
5. Выполнение лабораторной работы
6. Выводы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

► Тойчубекова Асель Нурлановна

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ факультет физико-математических и естественных наук

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ факультет физико-математических и естественных наук
- ▶ Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ факультет физико-математических и естественных наук
- ▶ Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- ▶ 1032235033@rudn.ru

Раздел 2

2. Цель работы

2.1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является получение навыков по управлению системным временем и настройке синхронизации времени.

Раздел 3

3. Задание

3.1 Задание

1. Изучите команды по настройке параметров времени.

3.1 Задание

1. Изучите команды по настройке параметров времени.
2. Настройте сервер в качестве сервера синхронизации времени для локальной сети.

3.1 Задание

1. Изучите команды по настройке параметров времени.
2. Настройте сервер в качестве сервера синхронизации времени для локальной сети.
3. Напишите скрипты для Vagrant, фиксирующие действия по установке и настройке NTP-сервера и клиента.

Раздел 4

4. Теоретическое введение

4.1 Теоретическое введение

Современные операционные системы и сетевые узлы требуют точного учета времени для корректного функционирования приложений, ведения журналов событий, обеспечения безопасности и синхронизации процессов. В Unix/Linux системах различают два основных типа времени: системное и аппаратное.

4.2 Теоретическое введение

Аппаратные часы (RTC – Real-Time Clock), встроенные в материнскую плату, поддерживают отсчет времени даже при выключенном компьютере. Управление аппаратными часами осуществляется с помощью команды `hwclock`, которая позволяет выводить текущее время (`hwclock –show`), а также синхронизировать системное время с аппаратным (`hwclock –systohc`).

4.3 Теоретическое введение

Системное время предоставляется ядром операционной системы и отсчитывается как количество секунд, прошедших с 1 января 1970 года 00:00:00 UTC. Работа с системным временем возможна через команды `date` (для просмотра и установки времени) и `timedatectl`, позволяющую также управлять часовыми поясами и устанавливать синхронизацию системного времени с аппаратными часами.

4.4 Теоретическое введение

Для обеспечения точного времени на всех устройствах сети применяется синхронизация времени через протокол NTP (Network Time Protocol). NTP использует алгоритм Марзулло для выбора наиболее точных источников времени. Источники расположены в иерархической структуре: эталонные устройства на нулевом уровне передают время первому уровню синхронизации, который, в свою очередь, распространяет его на нижестоящие устройства. Чем ниже уровень источника, тем меньше точность времени.

4.5 Теоретическое введение

В Unix/Linux системах наиболее популярными инструментами синхронизации времени являются `ntpd` и `chrony`. `chrony` предоставляет возможность управления и мониторинга синхронизации через команды `chronus`, которые позволяют получать информацию о текущих серверах времени, их состоянии, статистике и качестве синхронизации. Используемые обозначения (например, *, +, ?, x, ~) отражают степень точности и надежности источников времени, а дополнительные параметры указывают на интервалы опроса, состояние связи и величину смещения локальных часов относительно серверов.

Раздел 5

5. Выполнение лабораторной работы

5.1 Настройка параметров времени

Для начала лабораторной работы №12 включим `vm server, client` и войдем под нашим пользователем. На сервере и клиенте посмотрим параметры настройки даты и времени через команду `timedatectl`.

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ timedatectl
      Local time: Tue 2025-11-18 20:13:51 UTC
      Universal time: Tue 2025-11-18 20:13:51 UTC
          RTC time: Tue 2025-11-18 20:13:51
          Time zone: UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: yes
      NTP service: active
    RTC in local TZ: no
```

Рисунок 1: Параметры настройки даты и времени у сервера

5.2 Настройка параметров времени

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ timedatectl
      Local time: Tue 2025-11-18 20:22:57 UTC
      Universal time: Tue 2025-11-18 20:22:57 UTC
         RTC time: Tue 2025-11-18 20:22:56
        Time zone: UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: yes
      NTP service: active
      RTC in local TZ: no
```

Рисунок 2: Параметры настройки даты и времени у клиента

5.3 Настройка параметров времени

Дальше мы можем посмотреть доступные часовые пояса для сервера и клиента. Мы видим, что у нас вывелись доступные часовые пояса в алфавитном порядке.

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ timedatectl list-time  
zones  
Africa/Abidjan  
Africa/Accra  
Africa/Addis_Ababa  
Africa/Algiers  
Africa/Asmara  
Africa/Asmera  
Africa/Bamako  
Africa/Bangui  
Africa/Banjul  
Africa/Bissau  
Africa/Blantyre  
Africa/Brazzaville  
Africa/Bujumbura  
Africa/Cairo  
Africa/Casablanca  
Africa/Ceuta  
Africa/Conakry  
Africa/Dakar  
Africa/Dar_es_Salaam  
Africa/Djibouti
```


5.4 Настройка параметров времени

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ timedatectl list-timezones
Africa/Abidjan
Africa/Accra
Africa/Addis_Ababa
Africa/Algiers
Africa/Asmara
Africa/Asmera
Africa/Bamako
Africa/Bangui
Africa/Banjul
Africa/Bissau
Africa/Blantyre
Africa/Brazzaville
Africa/Bujumbura
Africa/Cairo
Africa/Casablanca
Africa/Ceuta
lines 1-16...skipping...
Africa/Abidjan
Africa/Accra
Africa/Addis_Ababa
Africa/Algiers
Africa/Asmara
Africa/Asmera
Africa/Bamako
```

Рисунок 4: Доступные часовые пояса у клиента

5.5 Настройка параметров времени

Теперь изменим часовой пояс на Московский, что у клиента, и что у сервера. Затем ввыведем информацию о параметрах настройки даты и времени у сервера и клиенте.

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ timedatectl set-timezone Europe/Moscow
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ timedatectl
          Local time: Tue 2025-11-18 23:15:15 MSK
        Universal time: Tue 2025-11-18 20:15:15 UTC
           RTC time: Tue 2025-11-18 20:15:16
          Time zone: Europe/Moscow (MSK, +0300)
System clock synchronized: yes
            NTP service: active
        RTC in local TZ: no
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$
```

Рисунок 5: Изменение часового пояса у сервера

5.6 Настройка параметров времени

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ timedatectl set-timezone Europe/Prague
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ timedatectl
          Local time: Tue 2025-11-18 23:24:48 MSK
          Universal time: Tue 2025-11-18 20:24:48 UTC
           RTC time: Tue 2025-11-18 20:24:48
           Time zone: Europe/Moscow (MSK, +0300)
System clock synchronized: yes
          NTP service: active
          RTC in local TZ: no
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$
```

Рисунок 6: Изменение часовых поясов у клиента

5.7 Настройка параметров времени

На сервере и клиенте посмотрим текущее системное время. Мы видим, что выводится текущая дата и время по Московскому часовому поясу.

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ date  
Tue Nov 18 11:25:54 PM MSK 2025  
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$
```

Рисунок 7: Текущее системное время у сервера

5.8 Настройка параметров времени

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ date  
Tue Nov 18 11:25:33 PM MSK 2025  
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$
```

Рисунок 8: Текущее системное время у клиента

5.9 Настройка параметров времени

Поэкспериментируем с параметрами команды `date`. Сперва выведем доступные опции с помощью `--help`.

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ date --help
Usage: date [OPTION]... [+FORMAT]
      or: date [-u|--utc|--universal] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]
Display date and time in the given FORMAT.
With -s, or with [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]], set the date and time.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
-d, --date=STRING      display time described by STRING, not 'now'
--debug                annotate the parsed date,
                        and warn about questionable usage to stderr
-f, --file=DATEFILE    like --date; once for each line of DATEFILE
-I[FMT], --iso-8601[=FMT] output date/time in ISO 8601 format.
                        FMT='date' for date only (the default),
                        'hours', 'minutes', 'seconds', or 'ns'
                        for date and time to the indicated precision.
                        Example: 2006-08-14T02:34:56-06:00
--resolution           output the available resolution of timestamps
                        Example: 0.000000001
-R, --rfc-email        output date and time in RFC 5322 format.
                        Example: Mon, 14 Aug 2006 02:34:56 -0600
--rfc-3339=FMT        output date/time in RFC 3339 format.
                        FMT='date', 'seconds', or 'ns'
                        for date and time to the indicated precision.
                        Example: 2006-08-14 02:34:56-06:00
-r, --reference=FILE   display the last modification time of FILE
-s, --set=STRING        set time described by STRING
-u, --utc, --universal print or set Coordinated Universal Time (UTC)
```

5.10 Настройка параметров времени

Что позволяет делать команда `date`:

- ▶ Показать текущую дату и время (по умолчанию — в формате, настроенном в системе).

5.10 Настройка параметров времени

Что позволяет делать команда `date`:

- ▶ Показать текущую дату и время (по умолчанию — в формате, настроенном в системе).
- ▶ Вывести дату/время в заданном формате с помощью указания формата вручную.

5.10 Настройка параметров времени

Что позволяет делать команда `date`:

- ▶ Показать текущую дату и время (по умолчанию — в формате, настроенном в системе).
- ▶ Вывести дату/время в заданном формате с помощью указания формата вручную.
- ▶ Изменить дату и время системы (при наличии прав администратора).

5.10 Настройка параметров времени

Что позволяет делать команда `date`:

- ▶ Показать текущую дату и время (по умолчанию — в формате, настроенном в системе).
- ▶ Вывести дату/время в заданном формате с помощью указания формата вручную.
- ▶ Изменить дату и время системы (при наличии прав администратора).
- ▶ Выводить дату в различных стандартах, таких как ISO 8601, RFC 3339, RFC 5322 и др.

5.11 Настройка параметров времени

Выведем дату и время в UTC.

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ date -u  
Tue Nov 18 08:39:32 PM UTC 2025  
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$
```

Рисунок 10: Дата и время в UTC

5.12 Настройка параметров времени

Далее посмотрим последнее изменения `/etc/passwd`.

```
Tue Oct 28 02:07:32 AM MSK 2025  
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ date -r /etc/passwd  
Tue Oct 28 02:07:32 AM MSK 2025  
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$
```

Рисунок 11: Последнее изменения `/etc/passwd`

5.13 Настройка параметров времени

Далее перейдем на клиент и выведем дату 2025-05-19. Далее посмотрим последнее изменения `/etc/postfix`. И выпишем все даты с файла `time`.

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ date -d "2025-05-19"  
Mon May 19 12:00:00 AM MSK 2025  
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ date -r /etc/postfix  
Wed Oct 22 11:37:30 AM MSK 2025  
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ date -f time  
Thu Nov 10 07:19:00 PM MSK 2005  
Tue Nov 18 12:00:00 AM MSK 2025  
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$  
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$
```

Рисунок 12: Опции команды `date`

5.14 Настройка параметров времени

На сервере и клиенте посмотрим аппаратное время. Мы видим, что они тоже установлены на Московский часовой пояс и от UTC отличаются на 3 часа.

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ sudo hwclock  
[sudo] password for antoychubekova:  
2025-11-18 23:49:07.860751+03:00  
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$
```

Рисунок 13: Текущее аппаратное время у сервера

5.15 Настройка параметров времени

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ sudo hwclock  
[sudo] password for antoychubekova:  
2025-11-18 23:49:50.483754+03:00  
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$
```

Рисунок 14: Текущее аппаратное время у клиента

5.16 Управление синхронизацией времени

Установим на сервере необходимое программное обеспечение.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# dnf -y install chrony
Extra Packages for Enterprise Linu 3.8 kB/s | 36 kB      00:09
Extra Packages for Enterprise Linu 929 kB/s | 5.5 MB     00:06
Rocky Linux 10 - BaseOS           419 B/s | 4.3 kB     00:10
Rocky Linux 10 - AppStream        6.6 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 10 - CRB              6.0 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 10 - Extras           3.5 kB/s | 3.1 kB     00:00
Package chrony-4.6.1-1.el10.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@server.antoychubekova.net ~]# █
```

Рисунок 15: Установка chrony

5.17 Управление синхронизацией времени

Проверим источники времени на сервере.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^* 92.255.126.12             2   8   373   236  +1242us[+1591us] +/- 11ms
^~ 91.207.136.55             2   9   375   440   +14ms[ +14ms] +/- 49ms
^~ 79.111.119.96             2   9   377   454  +6554us[+6918us] +/- 22ms
^+ vm2300563.firstbyte.club  2   9   375   197   +77us[ +300us] +/- 7328us
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 16: Источники времени на сервере

5.18 Управление синхронизацией времени

Мы видим, что система синхронизирована с надежными источниками времени 2-го страта. Связь со всеми источниками стабильна (столбец Reach). Текущий источник (92.255.126.12) опрашивается чаще других (Poll=8), что является нормальным поведением. Источник `vm2300563.firstbyte.club` демонстрирует наилучшую точность.

5.19 Управление синхронизацией времени

Проверим источники времени на клиенте.

```
[root@client.antoychubekova.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^~ ns1.ooonet.ru             2    9   377   184  -2744us[-3431us] +/-  45ms
^~ 79.111.119.96             2    9   357   203  -3727us[-4414us] +/-  31ms
^~ vm2300563.firstbyte.club  2    9   377   199   -12ms[ -13ms] +/-  31ms
^* mskmar-ntp02c.ntppool.ya> 2    8   377    78  -4347us[-5065us] +/-  11ms
[root@client.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 17: Источники времени на клиенте

5.20 Управление синхронизацией времени

Мы видим, что система синхронизирована с надежным источником `mskmar-ntp02c.ntppool.ua`, который опрашивается чаще других ($\text{Poll}=8$) и показывает хорошую точность. Три дополнительных источника обеспечивают избыточность. Все источники демонстрируют стабильную связь (столбец `Reach`). Источник `vm2300563.firstbyte.club` имеет заметно большее смещение (-12ms), но остается в допустимых пределах и может быть использован при необходимости.

5.21 Управление синхронизацией времени

На сервере откроем на редактирование файл `/etc/chrony.conf` и добавим строку: `allow 192.168.0.0/16`.

```
GNU nano 8.1 /etc/chrony.conf
allow 192.168.0.0/16
# Use public servers from the pool.ntp.org project.
# Please consider joining the pool (https://www.pool.ntp.org/join.html).
pool 2.rocky.pool.ntp.org iburst

# Use NTP servers from DHCP.
sourcedir /run/chrony-dhcp

# Record the rate at which the system clock gains/losses time.
driftfile /var/lib/chrony/drift

# Allow the system clock to be stepped in the first three updates
# if its offset is larger than 1 second.
makestep 1.0 3

# Enable kernel synchronization of the real-time clock (RTC).
rtcsync

# Enable hardware timestamping on all interfaces that support it.
#hwtimestamp *

# Increase the maximum number of selectable sources required to adjust
```

5.22 Управление синхронизацией времени

На сервере перезапустим службу `chronyd`. И настроим межсетевой экран на сервере.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl restart chronyd
[root@server.antoychubekova.net ~]# firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
success
[root@server.antoychubekova.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.antoychubekova.net ~]# █
```

Рисунок 19: Перезапуск служб `chronyd` и настройка межсетевого экрана

5.23 Управление синхронизацией времени

На клиенте откроем файл `/etc/chrony.conf` и добавим строку `server server.user.net iburst`.

```
GNU nano 8.1 /etc/chrony.conf
server server.antoychubekova.net iburst
# Use public servers from the pool.ntp.org project.
# Please consider joining the pool (https://www.pool.ntp.org/join.html).
pool 2.rocky.pool.ntp.org iburst

# Use NTP servers from DHCP.
sourcedir /run/chrony-dhcp

# Record the rate at which the system clock gains/losses time.
driftfile /var/lib/chrony/drift

# Allow the system clock to be stepped in the first three updates
# if its offset is larger than 1 second.
makestep 1.0 3

# Enable kernel synchronization of the real-time clock (RTC).
rtcsync

# Enable hardware timestamping on all interfaces that support it.
#hwtimestamp *

# Increase the minimum number of selectable sources required to adjust
```

5.24 Управление синхронизацией времени

На клиенте перезапустим службу chronyd.

```
| [root@client.antoychubekova.net ~]# systemctl restart chronyd
```

Рисунок 21: Перезапуск службы chronyd

5.25 Управление синхронизацией времени

Проверим источники времени на сервер.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^~ telemost.zxlab.ru        2    7   375   52   -86us[ -492us] +/-   38ms
^~ 62.76.113.232            3    7   377  117  +3688us[+3302us] +/-   32ms
^* ntp2.mail.ru             2    7   377   52  -1530us[-1937us] +/-   11ms
^~ 217.170.87.229           2    7   377  119  -2986us[-3371us] +/-   33ms
- - - - -
```

Рисунок 22: Источники времени на сервере

5.26 Управление синхронизацией времени

Мы видим, что конфигурация NTP работает эффективно. Система синхронизирована с надежным источником `ntp2.mail.ru` (страта 2). Все источники опрашиваются с повышенной частотой ($Poll=7$), что указывает на активный мониторинг времени. Связь со всеми серверами стабильна. Особенно выделяется источник `telemost.zxlab.ru`, показывающий минимальное смещение ($-86\mu s$). Источник `62.76.113.232` имеет более высокое страта (3) и смещение, но остается в рабочем состоянии. Общая синхронизация времени настроена корректно.

5.27 Управление синхронизацией времени

Проверим источники времени на клиенте.

```
[root@client.antoychubekova.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^~ 51.250.110.169            3   7   357   17  -464us[ -464us] +/-  43ms
^~ 89.188.118.150            3   8   267   24 +2518us[+2577us] +/-  87ms
^~ 195.90.182.235            3   7   377   18  -902us[ -902us] +/-  48ms
^+ yggno.de                  2   8   337   21 -3662us[-3662us] +/-  20ms
^* dhcp.antoychubekova.net    3   6   377   23 -1722us[-1663us] +/-  13ms
```

Рисунок 23: Источники времени на клиенте

5.28 Управление синхронизацией времени

Мы видим, что конфигурация NTP работает нормально, но требует внимания. Система синхронизирована с локальным сервером `dhcr.antoychubekova.net` (страта 3), который опрашивается с максимальной частотой. Наличие источника `yggno.de` страты 2 повышает общую надежность конфигурации. Однако источник `89.188.118.150` показывает нестабильную связь ($\text{Reach}=267$) и высокую погрешность ($\pm 87\text{ms}$), что может указывать на сетевые проблемы с этим сервером. Рекомендуется наблюдение за этим источником и возможное его исключение из пула, если проблемы сохранятся.

5.29 Управление синхронизацией времени

Теперь посмотрим подробную информацию о синхронизации на сервере. Мы видим, что синхронизация времени настроена **КОРРЕКТНО**. Все ключевые параметры находятся в пределах нормы:

Минимальное отставание системного времени (0.25 ms)

Низкие сетевые задержки (12 ms)

Стабильные частотные характеристики

Регулярное обновление синхронизации

Система надежно синхронизирована с сервером `ntp2.mail.ru` и поддерживает точное время.

5.30 Управление синхронизацией времени

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# chronyc tracking
Reference ID      : D9458B85 (ntp2.mail.ru)
Stratum          : 3
Ref time (UTC)   : Tue Nov 18 21:47:54 2025
System time      : 0.000249987 seconds slow of NTP time
Last offset      : +0.000169425 seconds
RMS offset       : 0.001076063 seconds
Frequency        : 6.282 ppm fast
Residual freq    : +0.011 ppm
Skew             : 3.486 ppm
Root delay       : 0.012074466 seconds
Root dispersion  : 0.004981738 seconds
Update interval  : 128.1 seconds
Leap status      : Normal
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 24: Информация о синхронизации на сервере

5.31 Управление синхронизацией времени

Теперь посмотрим подробную информацию о синхронизации на клиенте. Мы видим, что синхронизация времени настроена **КОРРЕКТНО**. Клиент надежно синхронизирован с локальным сервером `server.antoychubekova.net`. Все ключевые параметры находятся в рабочих пределах:

Высокая точность времени (0.21 ms)

Минимальные сетевые задержки

Стабильные частотные характеристики

Регулярное обновление синхронизации

Система поддерживает точное время в рамках заданной конфигурации.

5.32 Управление синхронизацией времени

```
[root@client.antoychubekova.net ~]# chronyc tracking
Reference ID      : C0A80101 (server.antoychubekova.net)
Stratum          : 4
Ref time (UTC)   : Tue Nov 18 21:47:03 2025
System time      : 0.000209682 seconds fast of NTP time
Last offset      : +0.000058776 seconds
RMS offset       : 0.002025458 seconds
Frequency        : 495.370 ppm slow
Residual freq    : -0.012 ppm
Skew             : 1.113 ppm
Root delay       : 0.014176005 seconds
Root dispersion  : 0.002437802 seconds
Update interval  : 65.0 seconds
Leap status      : Normal
[root@client.antoychubekova.net ~]# █
```

Рисунок 25: Информация о синхронизации на клиенте

5.33 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

На виртуальной машине `server` перейдем в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`, создадим в нём каталог `ntp`, в который поместите в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.antoychubekova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/ntp/etc
[root@server.antoychubekova.net server]# cp -R /etc/chrony.conf /vagrant/provision/server/ntp/etc/
[root@server.antoychubekova.net server]#
```

Рисунок 26: Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

5.34 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

В каталоге `/vagrant/provision/server` создадим исполняемый файл `ntp.sh`. Откроем его на редактирование и напишем соответствующий код.

```
root@server:/vagrant/provision/server – sudo -i

GNU nano 8.1 ntp.sh
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install chrony

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/ntp/etc/* /etc

restorecon -vR /etc

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=ntp
firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
```

5.35 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

На виртуальной машине `client` перейдем в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/client/`, создадим в нём каталог `ntp`, в который поместим в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы.

```
[root@client.antoychubekova.net ~]# cd /vagrant/provision/client
[root@client.antoychubekova.net client]# mkdir -p /vagrant/provision/client/ntp/etc
[root@client.antoychubekova.net client]# cp -R /etc/chrony.conf /vagrant/provision/client/ntp/etc
[root@client.antoychubekova.net client]#
```

Рисунок 28: Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

5.36 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

В каталоге `/vagrant/provision/client` создадим исполняемый файл `ntp.sh`. Откроем его на редактирование и напишем соответствующий скрипт.



```
GNU nano 8.1 ntp.sh
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/client/ntp/etc/* /etc

restorecon -vR /etc

echo "Restart chronyd service"
systemctl restart chronyd
```

Рисунок 29: Редактирование исполняемого файла

5.37 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

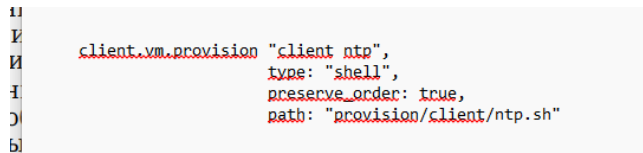
Для отработки созданных скриптов во время загрузки виртуальных машин `server` и `client` в конфигурационном файле `Vagrantfile` добавим в соответствующих разделах конфигураций для сервера и клиента соответствующий скрипт.

```
server.vm.provision "server ntp",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/server/ntp.sh"  
  
end
```

Рисунок 30: Редактирование `Vagrantfile`

5.38 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

```
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300  
301  
302  
303  
304  
305  
306  
307  
308  
309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319  
320  
321  
322  
323  
324  
325  
326  
327  
328  
329  
330  
331  
332  
333  
334  
335  
336  
337  
338  
339  
340  
341  
342  
343  
344  
345  
346  
347  
348  
349  
350  
351  
352  
353  
354  
355  
356  
357  
358  
359  
360  
361  
362  
363  
364  
365  
366  
367  
368  
369  
370  
371  
372  
373  
374  
375  
376  
377  
378  
379  
380  
381  
382  
383  
384  
385  
386  
387  
388  
389  
390  
391  
392  
393  
394  
395  
396  
397  
398  
399  
400  
401  
402  
403  
404  
405  
406  
407  
408  
409  
410  
411  
412  
413  
414  
415  
416  
417  
418  
419  
420  
421  
422  
423  
424  
425  
426  
427  
428  
429  
430  
431  
432  
433  
434  
435  
436  
437  
438  
439  
440  
441  
442  
443  
444  
445  
446  
447  
448  
449  
450  
451  
452  
453  
454  
455  
456  
457  
458  
459  
460  
461  
462  
463  
464  
465  
466  
467  
468  
469  
470  
471  
472  
473  
474  
475  
476  
477  
478  
479  
480  
481  
482  
483  
484  
485  
486  
487  
488  
489  
490  
491  
492  
493  
494  
495  
496  
497  
498  
499  
500  
501  
502  
503  
504  
505  
506  
507  
508  
509  
510  
511  
512  
513  
514  
515  
516  
517  
518  
519  
520  
521  
522  
523  
524  
525  
526  
527  
528  
529  
530  
531  
532  
533  
534  
535  
536  
537  
538  
539  
540  
541  
542  
543  
544  
545  
546  
547  
548  
549  
550  
551  
552  
553  
554  
555  
556  
557  
558  
559  
560  
561  
562  
563  
564  
565  
566  
567  
568  
569  
570  
571  
572  
573  
574  
575  
576  
577  
578  
579  
580  
581  
582  
583  
584  
585  
586  
587  
588  
589  
590  
591  
592  
593  
594  
595  
596  
597  
598  
599  
600  
601  
602  
603  
604  
605  
606  
607  
608  
609  
610  
611  
612  
613  
614  
615  
616  
617  
618  
619  
620  
621  
622  
623  
624  
625  
626  
627  
628  
629  
630  
631  
632  
633  
634  
635  
636  
637  
638  
639  
640  
641  
642  
643  
644  
645  
646  
647  
648  
649  
650  
651  
652  
653  
654  
655  
656  
657  
658  
659  
660  
661  
662  
663  
664  
665  
666  
667  
668  
669  
670  
671  
672  
673  
674  
675  
676  
677  
678  
679  
680  
681  
682  
683  
684  
685  
686  
687  
688  
689  
690  
691  
692  
693  
694  
695  
696  
697  
698  
699  
700  
701  
702  
703  
704  
705  
706  
707  
708  
709  
710  
711  
712  
713  
714  
715  
716  
717  
718  
719  
720  
721  
722  
723  
724  
725  
726  
727  
728  
729  
730  
731  
732  
733  
734  
735  
736  
737  
738  
739  
740  
741  
742  
743  
744  
745  
746  
747  
748  
749  
750  
751  
752  
753  
754  
755  
756  
757  
758  
759  
760  
761  
762  
763  
764  
765  
766  
767  
768  
769  
770  
771  
772  
773  
774  
775  
776  
777  
778  
779  
780  
781  
782  
783  
784  
785  
786  
787  
788  
789  
790  
791  
792  
793  
794  
795  
796  
797  
798  
799  
800  
801  
802  
803  
804  
805  
806  
807  
808  
809  
810  
811  
812  
813  
814  
815  
816  
817  
818  
819  
820  
821  
822  
823  
824  
825  
826  
827  
828  
829  
830  
831  
832  
833  
834  
835  
836  
837  
838  
839  
840  
841  
842  
843  
844  
845  
846  
847  
848  
849  
850  
851  
852  
853  
854  
855  
856  
857  
858  
859  
860  
861  
862  
863  
864  
865  
866  
867  
868  
869  
870  
871  
872  
873  
874  
875  
876  
877  
878  
879  
880  
881  
882  
883  
884  
885  
886  
887  
888  
889  
890  
891  
892  
893  
894  
895  
896  
897  
898  
899  
900  
901  
902  
903  
904  
905  
906  
907  
908  
909  
910  
911  
912  
913  
914  
915  
916  
917  
918  
919  
920  
921  
922  
923  
924  
925  
926  
927  
928  
929  
930  
931  
932  
933  
934  
935  
936  
937  
938  
939  
940  
941  
942  
943  
944  
945  
946  
947  
948  
949  
950  
951  
952  
953  
954  
955  
956  
957  
958  
959  
960  
961  
962  
963  
964  
965  
966  
967  
968  
969  
970  
971  
972  
973  
974  
975  
976  
977  
978  
979  
980  
981  
982  
983  
984  
985  
986  
987  
988  
989  
990  
991  
992  
993  
994  
995  
996  
997  
998  
999  
1000
```



```
client.vm.provision "client ntp",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/client/ntp.sh"
```

Рисунок 31: Редактирование Vagrantfile

Раздел 6

6. Выводы

6.1 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №12 я приобрела навыки по управлению системным временем и настройке синхронизации времени.